

2. Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem

Lembremos a forma geral de uma EDO linear de ordem n .

$$a_n(t) \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_2(t) \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1(t) \frac{dy}{dt} + a_0(t) y = f(t)$$

A partir daí escrevemos uma EDO linear de segunda ordem da seguinte forma:

$$a_2(t) \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1(t) \frac{dy}{dt} + a_0(t) y = f(t)$$

Teorema 2.1 (Existência e Unicidade). O problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t). \\ y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0 \end{cases}$$

Se $p(t)$, $q(t)$ e $f(t)$ são funções contínuas em um intervalo aberto I contendo t_0 , então o problema de valor inicial tem uma única solução neste intervalo. ■

Exemplo.- Determinar o intervalo máximo em que o problema de valor inicial

$$\begin{cases} (t^2 - 4)y'' + y' + \sin(t)y = e^t/t \\ y(1) = y_0, \quad y'(1) = y'_0 \end{cases}$$

tem solução.

Solução:

Para esta equação

$$p(t) = \frac{1}{t^2-4}, \quad q(t) = \frac{\sin(t)}{t^2-4} \quad \text{e} \quad f(t) = \frac{e^t}{t(t^2-4)}.$$

Assim $p(t)$, $q(t)$ e $f(t)$ são contínuas para $t \in \mathbb{R} - \{-2, 0, 2\}$. Como $t_0 = 1$, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo $0 < t < 2$, que é o maior intervalo contendo $t_0 = 1$ onde $p(t)$, $q(t)$ e $f(t)$ são contínuas. $\square$

2.1 Equações Homogêneas

Uma equação diferencial linear de segunda ordem é homogênea se ela pode ser escrita como

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0 \quad (*)$$

Para as equações lineares homogêneas é válido o **princípio de superposição** que diz que se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções da equação (*), então

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) \quad (**)$$

também é solução, para todas as constantes C_1 e C_2 .

A expressão (**) é chamada de **combinação linear** de $y_1(t)$ e $y_2(t)$.

Verifiquemos que realmente $y(t)$ dado por (**) é solução de (*). Em efeito, como:

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t), \quad y'(t) = C_1 y_1'(t) + C_2 y_2'(t) \quad \text{e} \quad y''(t) = C_1 y_1''(t) + C_2 y_2''(t).$$

Substituímos isso em (*).

$$y''(t) + p(t)y' + q(t)y = C_1 y_1''(t) + C_2 y_2''(t) + p(t)(C_1 y_1'(t) + C_2 y_2'(t)) + q(t)(C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)).$$

$$= C_1 y_1''(t) + C_2 y_2''(t) + p(t)C_1 y_1'(t) + p(t)C_2 y_2'(t) + q(t)C_1 y_1(t) + q(t)C_2 y_2(t).$$

$$= C_1 \underbrace{(y_1''(t) + p(t)y_1'(t) + q(t)y_1(t))}_0 + C_2 \underbrace{(y_2''(t) + p(t)y_2'(t) + q(t)y_2(t))}_0 \\ = C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0$$

$$= 0,$$

pois $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções da equação diferencial. Assim provamos o seguinte teorema.

Teorema 2.2 (Princípio de Superposição). Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções de (*), então

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$$

para C_1 e C_2 constantes, também é solução. ■

Soluções Fundamentais

Teorema 2.3. Sejam $y_1(t)$ e $y_2(t)$ duas soluções da equação (*) em um intervalo aberto I , onde $p(t)$ e $q(t)$ são contínuas, tais que, em um ponto $t_0 \in I$,

$$\det \begin{bmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{bmatrix} \neq 0.$$

Então, para todo par de condições iniciais (y_0, y_0') , existem constantes C_1 e C_2 tais que o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + p(t)y' + q(t)y = 0 \\ y(t_0) = y_0, y'(t_0) = y_0' \end{cases}$$

tem uma única solução da forma

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) \text{ em } I.$$

Prova:

Vamos determinar condições sobre duas soluções $y_1(t)$ e $y_2(t)$ para que existam constantes C_1 e C_2 tais que $y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$ seja solução do problema de valor inicial acima.

Substituindo-se $t = t_0$ na solução $y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$ e na derivada $y'(t) = C_1 y_1'(t) + C_2 y_2'(t)$ obtemos o sistema de equações lineares

$$C_1 y_1(t_0) + C_2 y_2(t_0) = y_0$$

$$C_1 y_1'(t_0) + C_2 y_2'(t_0) = y_0'$$

o qual podemos reescrever como

$$Ax = B$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_0' \end{bmatrix}$$

Se a matriz do sistema A é invertível, então para todo par de condições iniciais (y_0, y_0') o sistema tem uma única solução (c_1, c_2) . Mas uma matriz quadrada é invertível se, e somente se, o seu determinante é diferente de zero, ou seja, se

$$\det \begin{bmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{bmatrix} \neq 0,$$

então para todo par de condições iniciais (y_0, y_0') existe um único par de constantes (c_1, c_2) tal que $y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ é solução do problema de valor inicial. ■

Definição 2.1

a) O determinante

$$W[y_1, y_2](t_0) = \det \begin{bmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{bmatrix}$$

é chamado **Wronskiano** das funções $y_1(t)$ e $y_2(t)$ em t_0 .

b) Se duas soluções $y_1(t)$ e $y_2(t)$ de (*) são tais que o Wronskiano é diferente de zero em um ponto t_0 dizemos que elas são **soluções fundamentais** de (*).

c) Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções fundamentais de (*), então a família de soluções

$$Y(t) = C_1 Y_1(t) + C_2 Y_2(t),$$

para constantes C_1 e C_2 é chamada **solução geral** de (*). Assim, para encontrar a solução geral de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem precisamos encontrar duas soluções fundamentais da equação (*), ou seja, duas soluções $Y_1(t)$ e $Y_2(t)$ tais que em um ponto $t_0 \in \mathbb{R}$

$$\det \begin{bmatrix} Y_1(t_0) & Y_2(t_0) \\ Y_1'(t_0) & Y_2'(t_0) \end{bmatrix} \neq 0.$$

Exemplo.- Seja b um número real não nulo. Mostre que $Y_1(t) = \cos(bt)$ e $Y_2(t) = \sin(bt)$ são soluções fundamentais da equação

$$Y'' + b^2 Y = 0.$$

Solução:

Primeiramente vejamos se $Y_1(t)$ e $Y_2(t)$ são soluções da equação. Como

$$Y_1'(t) = -b \sin(bt), \quad Y_1''(t) = -b^2 \cos(bt)$$

$$Y_2'(t) = b \cos(bt), \quad Y_2''(t) = -b^2 \sin(bt),$$

então

$$Y_1'' + b^2 Y_1 = -b^2 \cos(bt) + b^2 \cos(bt) = 0$$

$$Y_2'' + b^2 Y_2 = -b^2 \sin(bt) + b^2 \sin(bt) = 0.$$

Assim, $Y_1(t)$ e $Y_2(t)$ são soluções da equação $Y'' + b^2 Y = 0$.

Além disso,

$$\begin{aligned} W[y_1, y_2](t) &= \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \cos(bt) & \sin(bt) \\ -b\sin(bt) & b\cos(bt) \end{bmatrix} \\ &= b\cos^2(bt) + b\sin^2(bt) \\ &= b \underbrace{(\cos^2(bt) + \sin^2(bt))}_1 \\ &= b \neq 0. \end{aligned}$$

Portanto, $y_1(t) = \cos(bt)$ e $y_2(t) = \sin(bt)$ são soluções fundamentais da equação diferencial. $\square$

Exemplo.- Mostre que $y_1(t) = e^t$ e $y_2(t) = e^{-t}$ são soluções fundamentais da equação

$$y'' - y = 0.$$

Solução:

Como

$$y_1'(t) = e^t, \quad y_1''(t) = e^t$$

$$y_2'(t) = -e^{-t}, \quad y_2''(t) = e^{-t}$$

então

$$y_1'' - y_1 = e^t - e^t = 0$$

$$y_2'' - y_2 = e^{-t} - e^{-t} = 0.$$

Assim, $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são soluções da equação diferencial. Agora, calculemos o Wronskiano de $y_1(t)$ e $y_2(t)$.

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$= e^t(-e^{-t}) - e^t(e^{-t})$$

$$= -e^0 - e^0$$

$$= -2 \neq 0.$$

Portanto, $y_1(t) = e^t$ e $y_2(t) = e^{-t}$ são soluções fundamentais da equação diferencial. □

Dependência e Independência Linear

Dizemos que duas funções $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são **linearmente dependentes (L.D.)** em um intervalo I , se uma das funções é um múltiplo escalar da outra, ou seja, se

$$y_1(t) = \alpha y_2(t) \text{ ou } y_2(t) = \beta y_1(t), \text{ para todo } t \in I.$$

Caso contrário, dizemos que elas são **linearmente independentes (L.I.)**.

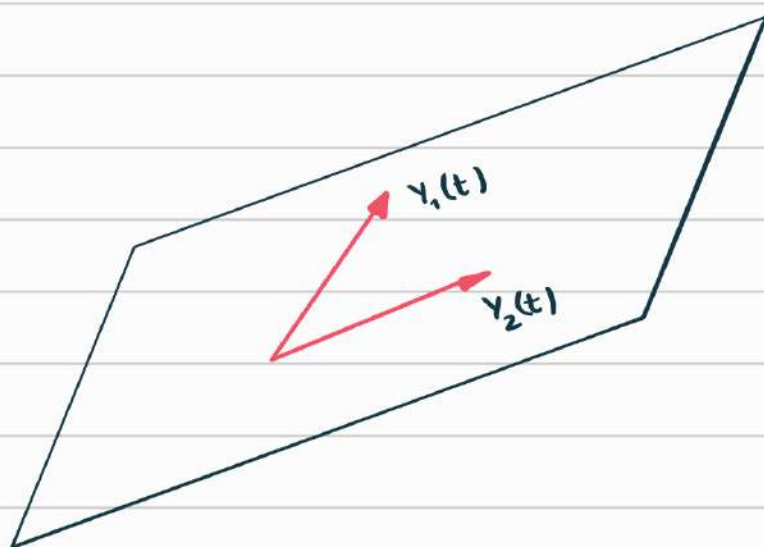
Se duas funções são L.D. em um intervalo I , então

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix} = 0, \text{ para todo } t \in I.$$

Teorema 2.4. Se $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são funções tais que

$$W[y_1, y_2](t_0) = \det \begin{bmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{bmatrix} \neq 0, \text{ para algum } t_0 \in I,$$

então $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são linearmente independentes em I . ■



Observação:

Usando a linguagem da Álgebra Linear podemos dizer que duas soluções fundamentais formam uma base para o subespaço das soluções de uma equação homogênea, pois elas são L.I. e geram o subespaço.

Exemplo .- seja b um número real não nulo. As funções $y_1(t) = \cos(bt)$ e $y_2(t) = \sin(bt)$ são soluções L.I. da equação

$$y'' + b^2 y = 0.$$

□

Exemplo.- As funções $y_1(t) = e^t$ e $y_2(t) = e^{-t}$ são soluções L.I. da equação

$$y'' - y = 0.$$

□

A recíproca do Teorema 2.4 não é verdadeira, ou seja, duas funções podem ser linearmente independentes com $W[y_1, y_2](t) = 0$, para todo $t \in \mathbb{R}$.

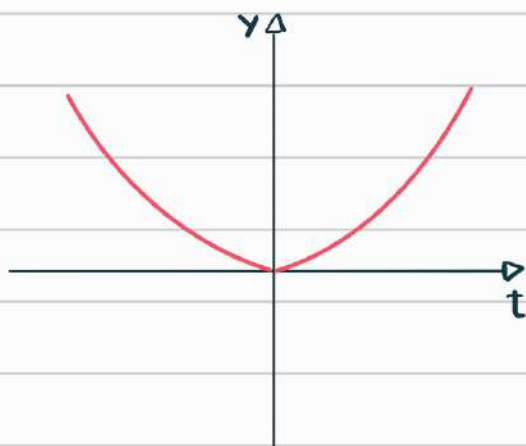
Exemplo.- Sejam $y_1(t) = t^2$ e $y_2(t) = \begin{cases} t^2 & \text{se } t \geq 0 \\ -t^2 & \text{se } t < 0 \end{cases}$.

$$W[y_1, y_2](t) = \det \begin{bmatrix} t^2 & t|t| \\ 2t & 2|t| \end{bmatrix}$$

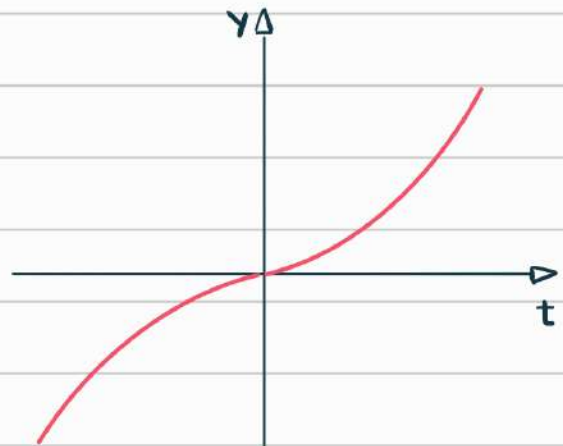
$$= 2t^2|t| - 2t^2|t|$$

$$= 0.$$

A pesar do Wronskiano ser zero para todo $t \in \mathbb{R}$ as funções são L.I., pois uma função não é múltiplo escalar da outra.



$$y_1(t) = t^2$$



$$y_2(t) = t|t|$$

□